

最简方案前沿理论与演进

——从合并与强式最简命题到奇迹信条

常康杰

Ryan Kangjie CHANG

kjchang@hnu.edu.cn

摘要：GK 框架与奇迹信条（Miracle Creed）框架是近期最简方案最前沿的探索理论之一，本文旨在对两个框架的理论背景、修正演化及其应用做一个简单的介绍。现今 Chomsky 前沿理论最核心的思想是“理论极简性”，而两个框架在消除一些前代理论的特设独立操作，充分运用第三因素给出一套即满足“理论极简性”又具有跨语言普遍性的理论框架正是践行了这个思想。同时，文中也会探讨两个框架在汉语部分问题的可行性。

关键词：Chomsky 前沿理论；极简主义；GK 框架；奇迹信条；强式最简命题

1. 引言

从上个世纪末，《最简方案》^①这一集中体现“极简主义”思路的作品问世起，生成语言学进入到一个探究语言生成机制的“极简主义”时代。近年来，最简方案的发展也经历了从追问“语言建构需要多少规则”到“语言为何只能以这种方式建构”，再到“语言计算系统如何在最简约束下成立”的范式转换，这个转换实际上正是在不断地贯彻强式最简命题（SMT）思想的过程。

回顾 Chomsky 理论的演化，我们认为这正是他在寻找解决伽利略挑战（Galilean Challenge）^②方法上的不断地探索，同时可能还要归于 Chomsky 对伽利略挑战（Galilean Challenge）的思考——真正的解释（genuine explanation）不应该只满足于事实通过玄奥的理论（occult ideas）所进行的表面的充分描写，而是要解释复杂表层现象与其背后的内在机制^③，即我们的语言研究不应该停在“语言需要多少规则”，还要能探究“语言为何只能以这种方式建构”，这正是 Chomsky 理论从标准理论到原则与参数时代所回答的；近些年来，随着对心智研究和生物语言学的探的极简主义的研究对伽利略挑战（Galilean Challenge）有了更深入思考，他开始探究真正的解释的第二层含义，正如他对赫尔曼·外尔（Hermann Weyl）^④、让·佩兰（Jean-Baptiste Perrin）名言^⑤的看法那样，他认为自然法则的分析越深入，其基本关系应当越简单，而非越复杂，这构成了整个探究的方法论基调，这就是“极简主义”核心，同时也是真正的解释的第二层含义——我们还要解释复杂表层现象与其背后极简的内在机制，即“语言计算系统如何在最简约束下成立”这个理论阶段。这个阶段从《最简方

①Chomsky Noam, *The Minimalist Program*, Cambridge, MA: MIT Press, 1995.

②伽利略挑战（Galilean Challenge）一直是生成语言学研究的方向，Chomsky 指出“心智研究的一个核心任务应当是回应“伽利略挑战”——至少是那些在我们能力范围之内的方面：即解释人类如何能够从少数符号出发，构建出构成我们精神生活的无限多样的思想，并运用这些思想向他人传递我们心智运作的内在过程。”参见 Chomsky Noam, *Minimalism: Where are we now, and where can we hope to go*, Gengo Kenkyu Journal of the Linguistic Society of Japan, 160: 1-41, 2021.

③Chomsky 指出：新一代的科学家们认识到，这些并非真正的解释；它们不过是援引“玄奥观念”的描述性赘语，意在回避问题的实质。同②。

④赫尔曼·外尔（Hermann Weyl）名言是“真正令人惊异的并非自然规律的存在本身，而在于分析越是深入——现象被还原为越精细的元素——基本关系就越是简单（而非人们最初预想的复杂），并且它们对实际发生过程的描述也越是精确。”同②。

⑤Chomsky 指出“让·佩兰（Jean-Baptiste Perrin）在其诺贝尔奖致辞中用一句话表达了类似的洞见。他将科学的本质艺术描述为将‘复杂的可见之物还原为简单的不可见之物’”。同②。

案》^①至今也发展出了比如加标理论^②等等理论框架，由于加标理论国内很多推介与应用文章^③，所以本文将着眼于 2021 年后 Chomsky 的前沿理论，即以《Minimalism: Where Are We Now, and Where Can We Hope to Go》（下称 GK 框架^④，得名于其发表刊物 Gengo Kenkyu）为理论起点，以《The Miracle Creed and SMT》（下称 MC 框架，“奇迹信条”）为主要的讨论与解释核心。

正如上文指出的那样，本文的核心是我们认为 Chomsky 的理论演进是在对解决伽利略挑战（Galilean Challenge）的持续性的探索，正如 Kitahara 和 Seely^⑤和我们在上文指出的那样这种持续性探索与演化是“从多重复杂子系统到单一简单操作（也就是合并）”的持续简化，正是这种简化，推动了 GK 框架到“奇迹信条”的持续演进。

具体而言，GK 框架的解决的核心问题是“语言为何只能以这种方式建构”，即如何在保留对控制、提升、移位等经验现象充分覆盖的前提下，最大程度的减少对句法推导历史的回溯，为此，GK 框架引入马尔可夫式推导、马尔可夫间隙（M-gaps）、形式复制（Form Copy, FC）、语义二元性（Duality of Semantics）等一系列新的理论手段，这种最简化还遗留了形式复制（Form Copy, FC），这个独立的、需要局部条件限定的操作。而奇迹信条框架则进一步的解决“语言计算系统如何在最简约束下成立”，即将复制关系、语义二元性全部归为合并定义的直接推论，从而彻底简化形式复制（Form Copy, FC）这个操作。下文将对 GK 框架、MC 框架加以介绍，文章剩下部分的结构如下：第 2 节、第 3 节具体介绍 GK 框架、MC 框架相关理论框架及观点；第 4 节在第 3 节的基础上讨论近期对 MC 框架的相关修正与扩展的理论；第 5 节则在前面几节的基础上，讨论这些理论框架如何对汉语相关事实进行解释；第 6 节总结全文。

2.GK 模型：深化奠基——从最简框架到推导机制的重构

Chomsky 在提出 GK 框架的前后实际上有一系列的文章、演讲^⑥，全部的框架和理念均在他的 GK 框架文章和合写的关于合并和强式最简合并的书中^⑦有所体现，GK 框架这个框架的核心实际上是探索一个能同时满足可习得性（learnability conditions）、可进化性（evolvability conditions）和普遍性（universality conditions）这三个看似矛盾条件的语言理论，而遵循这一指导原则是强势最简命题。正如他们指出那样，语言理论不仅要描述，也要解释为什么语言必须具有这些特定的属性，而不是其他可能的属性，以及要解释为什么这些属性要以这样的方式产生^⑧，正如上文指出的那样，GK 框架解决的核心问题是“语言为何只能以这种方式建构”，所以我

① Chomsky Noam, *The Minimalist Program*, Cambridge, MA: MIT Press. 1995.

② Chomsky Noam, *Problems of projection*, *Lingua* 130: 33-49. 2013. Chomsky Noam, *Problems of projection: extensions. In Structures, Strategies and Beyond: Studies in honour of Adriana Belletti*. Elisa Di Domenico, Cornelia Hamann & Simona Matteini (eds.), Amsterdam/Philadelphia: p.3-16, John Benjamins Publishing Company. 2015.

③ 笔者检索知网发现从 2017 年开始一直到 2025 年均有对加标理论的推介与应用文章，可以参看潘俊楠《最简方案下的标签理论》，《语言学研究》2019 年第一期，来了解加标理论的具体概念。

④ GK 也是国际上对这个时期乔姆斯基理论框架的代名词。

⑤ Kitahara Hisatsugu and T. Daniel Seely, *Simplifications and extensions of the Miracle Creed*, *Linguistic Variation*, 2025.

⑥ Chomsky 2019 年在 UCLA 的演讲，2021 年第 39 届西海岸形式语言学会议的报告，2022 年北京语言学大学报告

⑦ Chomsky Noam, *Minimalism: Where are we now, and where can we hope to go*, *Gengo Kenkyu Journal of the Linguistic Society of Japan*, 160: 1-41, 2021. Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023.

⑧ Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023.

们将从合并的简化与自由合并、马尔可夫式推导等方面入手来对这个框架进行介绍。

2.1 合并的简化、自由合并与语义二元性

我们先讨论合并的简化原因是 GK 框架的很多理论都与合并有关，尤其是马尔可夫式推导。关于合并的简化，必然要先谈谈合并和自由合并，Chomsky 指出：合并是一种计算机制，它作为有机系统的组成部分，因此在应用上受到有机系统所施加的限制以及支配任何计算机制运作的普遍原则的约束；简言之，它必然受制于第三因素^①。要注意这里的第三因素（3rd factor, third factor）具有这么几个次类：（a）可能用于语言习得及其他领域的数据分析原则；（b）进入渠化^②、有机形式及广泛范围内的行动的结构架构与发展约束原则，包括高效计算原则，这些原则预计对语言等计算系统具有特别重要的意义。我们想说的是第三因素（3rd factor, third factor）实际上就是一种生物约束，它是一种独立于语言官能的，独有一种原则，正如程工指出的那样：“第三因素”，它是所有生物系统都需要遵守的物理和数学的法则^③。那么自由合并受到的“第三因素”的限制是什么呢？我们认为“第三因素”应该有两个方面：1. 生物现实约束。Fong Sandiway^④认为人类大脑作为一个缓慢的有机系统，不具备必要的记忆信息存储空间^⑤，因此必须要选择舍弃大量信号，也就是说人类的认知能力会受到大脑的物理限制，这种生物现实约束其实就是资源限制(Restricting Resources,RR)。2.有效计算原则（principles of efficient computation），我们认为有效计算原则有这样的几种机制（a）马尔可夫性质（Markovian Property）；（b）最小搜索（Minimal Search）；（c）最小产出(Minimal Yield)；（d）禁止篡改条件（No Tampering Condition, NTC）；（e）包含性条件（Inclusiveness Condition）。同时我们还发现 Chomsky 等人还提到合并不单单需要符合第三因素，还应该遵循第一因素（基因禀赋 genetic endowment）中包含的语言特定条件（Language-specific condition, LSC），特别是题元角色理论(Theta Theory, TT)^⑥。

综上，我们通过对合并的简化、自由合并的分析，其实串联起来了 GK 框架，实际上，GK 框架所提到的创新理论观点都或多或少的围绕生物现实约束和有效计算原则展开的，其中我们的第三因素的约束是站在生物性的约束，即大脑的物理限制以及有效计算原则的效率问题^⑦和普遍语法的原则性，它不排斥合并可以自由选择对象的这一原则，即合并限定在工作空间内进行操作，在自由合并下，句法操作可以对工作空间内的所有成分进行操作，进而产生任何它能够建构的结构，完成对句法建构唯一操作合并的功能定义。我们所建构的结构，最终的结果是要由接口层面进行评估过滤的，而接口识别时需要通过加标来让它可解读，也就是说合并必须被触发，才会应用第一因素进行约束，反过第一因素的讨论，实际上也是推导出“语义二元性”(Duality of Semantics)原则的前提条件，这个原则一直沿用到了奇迹信条框架中。

① Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023.

② 渠化（canalization）在演化遗传学中指长期的自然选择具有导致优化的表型的倾向，从而降低了表型的变异。参见程工、沈园《形式语言学新发展研究》，清华大学出版社，2022 年，第 34 页脚注 1。

③ 参见程工、沈园《形式语言学新发展研究》，清华大学出版社，2022 年。

④ Fong, Sandiway, *Some third factor limits on Merge*. Manuscript, Tucson, AZ: University of Arizona, 2021.

⑤ 这里的记忆信息存储空间实际上就是心理学上的“短时记忆”，这个短时性的记忆空间容量很小。

⑥ Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023.

⑦ 有效计算原则是追求的最简、最小化、最经济的原则，是决定计算效率的一种源于物理、数学等自然法则，适用于所有有机系统和计算系统。

(1) GK 框架的语义二元性：内合并构建非论元位置，外合并构建论元位置。

2.2 伽利略挑战与马尔可夫式推导、马尔可夫间隙、解释操作与形式复制

GK 框架的核心和其他 Chomsky 理论一样都是解决伽利略挑战 (Galilean Challenge)，即对语言这一自然现象给出真正的解释 (genuine explanation)，而非通过玄奥的理论 (occult ideas) 所进行的表面的充分描写，实际上这也是伽利略科学范式的传统——追求深入理解，而非简单的覆盖事实与现象^①。上文所提到的赫尔曼·外尔 (Hermann Weyl) 的名言也直接促成最简方案导向了强式最简命题 (SMT)，即我们假设是一个“完美系统”，这个系统的建构和约束由第三因素决定，而非特设的语言学规则。同时，SMT 的启用功能 (Enabling Function) 允许语言系统在极简约束下产生必要的结构多样性。实际上强式最简命题 (SMT) 回答了解决伽利略挑战 (Galilean Challenge) 所应该有方法论。

在这个方法论下，GK 框架提出了一个关键的概念——推导具有马尔可夫性质 (Markovian property)，正如上文指出的这个性质就是由于人类生理性质所产生的有效计算原则中的一种。Chomsky 等人指出“在推导的每一步中，运算系统都作用于某一特定表征；它无法访问先前各步的计算。”^②也就是说推导的马尔可夫式性质使得推导的历史无法回溯 (derivation inaccessible)^③。为了解决这个问题，GK 框架引入解释操作 (INT) 这个模块，它的作用的辨认工作空间中由内合并形成的结构 (IM-configuration)，但是它没有能力判断这个结构是通过合法的内合并形成的还是恰好在工作区中同时存在两个结构完全相同的成分而形成的马尔可夫间隙 (M-gaps)。

马尔可夫间隙 (M-gaps) 指的是由于推导的马尔可夫式性质导致历史推导过程无法回溯，之前推导生成的信息不可及^④，由此产生了看似由内合并形成、但是又缺少历史推导过程支撑的结构，根据语义二元性，我们一般不认为马尔可夫间隙 (M-gaps) 是合法的内合并，下面我们用一个汉语例子来介绍一下马尔可夫式推导、马尔可夫间隙 (M-gaps) 与解释操作 (INT) 是怎么进行协同作用的。

[例 1] a. 张三打算[X 去杭州]

b. 张三看见张三

如果我们假设例 1 (a) 的 X 是张三，那么在这个情况下，X 是可以删除的，试着对比例 1 (b)，例 1 (b) 两个相同的铭写 (inscriptions^⑤) 保留的原因是没有违反题元理论 (Theta Theory)，进而可以发生内合并构成这个结构，而例 1 (a) 有两个题元角色的赋予者 (打算和去)，假设例 1a 中 X 是张三，那么这个内合并就违反了语义二元性关于内合并的原则^⑥，则说明这个结构不是内合并的结构，而是马尔可夫间隙 (M-gaps)，同时通过形式复制 (FC)，这个结构的两个铭写 (inscriptions) “张

① 同时，我们要明确的是我们这里玄奥的理论 (occult ideas) 所进行的表面的充分描写的论述，并不是对传统汉语的语法研究与分析，像王力、朱德熙、吕叔湘等等先生的讨论与分析的批判，相反正是他们极尽化的充分描写，使得我们现在可以在理论上有所建树和深入，同时这一点也是我们想要给汉语生成语言学青年研究者的一点忠告！

② Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023.

③ 参见 Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023.

④ 可及，就是可以操作，不可及反之。

⑤ 也可以翻译为语符，但是笔者认为铭写这个翻译更能说明这个术语的功能。Chomsky 指出词库 (Lexicon) 是一个储藏所有抽象词项的“仓库”，句法建构时，词项不直接参与推导，而是先将所需要的词项进行铭写进入工作空间进行推导，所以我们将词项进入工作空间的副本也称为铭写。Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023.

⑥ 即上文指出的内合并不能构建论元结构，进而不能填充题元角色，关于内合并，MC 框架还会再进行约束。

三”被认定为拷贝，产生控制解读得到“张三打算自己去杭州”。这里的形式复制（FC）是一种操作，即在默认情况下，我们将结构相同的铭写（inscriptions）称为“重复（repetitions）”只有进行形式复制（FC）操作后，将结构相同的铭写（inscriptions）指定为拷贝（copies），从而让他们在 C-I 接口处得到收敛，被解释为同一个对象。Chomsky 等人指出形式复制（FC）必须满足两个结构相同的铭写形式 X 和 Y 被最小搜索找到，同时最小搜索要求 X 和 Y 处于成分统制配置之中这个条件才可以被应用。^①

2.3 工作空间下的 MERGE（大合并）、最小搜索、最小产出与保持原则

在合并简化和自由合并的讨论中，实际上我们已经简要的谈到了工作空间（Workspace, WS）与工作空间下的 MERGE（大合并），下面我们具体的介绍一下工作空间（Workspace, WS）与工作空间下的 MERGE（大合并）和与之相关的最小搜索、最小产出与保持原则。

Chomsky 引入工作空间（Workspace, WS），并且将合并定义为作用在 WS 中的操作，用 MERGE（大合并）区分之前的不考虑工作空间的合并进行了区分^②。

（2）最简方案传统的合并：Merge(P,Q)={P,Q}

如何从工作空间中选取 P、Q 呢？这里有一个属于第三因素的计算原则的操作，即最小搜索（Minimal Search, Σ ）。Chomsky 对这个搜索方式进行了定义“最小搜索（ Σ ）决定了什么可以被合并^③。Alan Hezao Ke 对最小搜索进行了形式化的定义^④。

（3）MS=<SA,SD,ST>

其中 MS 指的是最小搜索，SA 指的是搜索算法，SD 指的是搜索域（SA 对其进行操作的域），ST 指的是搜索目标（即 SA 所寻找的特征）。Alan Hezao Ke 指出这种搜索实际上是扫描（Scan）现有结构而不生成新结构^⑤。最小搜索在合并中分两步进行，第一步在最小搜索首先在工作区（WS₁）中定位一个成员 P^⑥，第二步搜索则有内合并和外合并两种，两者的区别是外合并继续在 WS₁ 层面搜索另一个成员 Q 与之合并形成新的集合 {P,Q}。而内合并则在 P 的内部搜索 P 中的一个项（term）R 与之合并，其中 R 的较高拷贝与 P 合并形成新的集合 {P,R}，而较低拷贝的则保留在 P 内部。最小搜索同时满足最简搜索（Least Search, LS），Chomsky 指出“它（LS）要求搜索在找到第一个匹配项时停止。第一个匹配项是最容易访问的对象，即需要最少计算努力的对象。^⑦”Chomsky 等人^⑧根据这个思路，提出了搜索代价（computational cost）的计算方式，即搜索 WS 的直接成员所需代价小于搜索嵌套在内部的成员所需代价。进而我们指出从第二步开始 IM 的搜索代价要低于 EM，所以外合并与内合并同时可行时，搜

① Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023. 同时我们为了讨论方便所以选择了汉语的例子。

② Chomsky Noam, *The UCLA Lectures*, Lectures given at the department of linguistics at UCLA, 2019. .

③ Chomsky Noam, *Minimalism: Where are we now, and where can we hope to go*, Gengo Kenkyu Journal of the Linguistic Society of Japan, 160: 1-41, 2021.

④ Alan Hezao Ke, *Can agree and labeling be reduced to minimal search?*, Linguistic Inquiry, 55.4, 849-870, 2024.

⑤ Alan Hezao Ke, *Can agree and labeling be reduced to minimal search?*, Linguistic Inquiry, 55.4, 849-870, 2024.

⑥ 乔姆斯基等人指出：工作区的成员在最简搜索（Least Search）下都是同等可及的。任何搜索应用的第一步（定位 P）都会将工作区的任何成员（且仅限成员）作为（合并目标）P——这就是最省力原则（least effort）。

Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023.

⑦ Chomsky Noam, *Minimalism: Where are we now, and where can we hope to go*, Gengo Kenkyu Journal of the Linguistic Society of Japan, 160: 1-41, 2021.

⑧ Chomsky Noam et al, *Merge and the strong minimalist thesis*, Cambridge University Press, 2023.

(4) 最小搜索在合并中的两步应用^②：

$$WS_1 = [\{\dots \mathbf{R} \dots\}, Q]$$
$$2a: \Sigma(W S_1) \rightarrow Q$$

Merge(P, Q)

Merge(P, R)

(5) 工作空间下的 MERGE (大合并): $\text{MERGE}(P, Q, WS_1) = WS_2 = [WS_1', \dots]$

(6) 马尔可夫式大合并: $\text{MERGE}(P,Q,WS)=WS'=[\{P,Q\},W,X_1,\dots,X_n]$

(7) $\text{Merge}(X_1, \dots, X_n, WS) = WS' = \{\{X_1, \dots, X_n\}, W, Y\}$, satisfying SMT and LSCs.

(Preservation) 均是合并的所受到一般计算原则的约束，也就是第三因素。

如(8), Chomsky 对保持原则(Preservation)进行了定义“合并所操作的对象 P 和 Q 必须保持完整——不被篡改(not tampered with)——也不能从工作区(WS)中消失。它们仍然存在, 但不再作为工作区的独立成员, 而是作为新形成的集合 {P,Q} 的成员。”同样的 Chomsky 对最小产出(Minimal Yield, MY)也进行了定义

④ Noam Chomsky's plenary address, *Genuine Explanations*, at the West Coast Conference on Formal Linguistics, April 8, 2021.

“合并创建尽可能最小的输出，具体来说，一个由两个元素构成的集合。^①”

我们下面将马尔可夫式合并做一个总结，正如上文提到那样，马尔可夫式合并指的是合并和形式复制只能访问当前工作空间状态，不能对已经发生的操作进行回溯，同时也不能对未发生的合并进行前瞻。同时，这种性质所产生的马尔可夫间隙，催生了平行工作空间^②，并且强化了自由合并。

3.奇迹信条模型：极限化压缩——奇迹信条的理论实现

上述章节我们集中介绍 GK 框架的所有理论创新，而且也对极简主义的理论范式进行介绍，实际上 GK 框架已经在相关子系统上进行了再次的简化，但是还是有过生成的问题，即我们 2.2 节提到的形式复制（FC），因为 FC 作为一个独立操作仍然需要限定局部条件，否则将会把“重复”重新允准为复制关系，进而与极简主义思路相违背，正是这种问题，Chomsky 提出奇迹信条模型来进一步简化理论^③。

3.1 奇迹信条模型的指导原则与相关概念

什么是奇迹信条？这个概念来自爱因斯坦的“真正的理论家相信，逻辑上简单的亦即真实的……这是一种奇迹信条”即上文所提到的“理论的极简性”。围绕着“理论的极简性”，Chomsky 提出了“奇迹信条”两个相互关联的原则，我们认为这两个原则是“奇迹信条”框架的基石^④。

(9) 原则[S]:语言的计算结构应尽可能贴近强式最简命题（SMT）。

原则[T]:所有关系及结构建构操作（SBO）均与思想^⑤相关，其语义属性在概念-意向接口（C-I）得到解读。

原则[S]实际上回答的是语言的建构系统要满足理论的极简性。而原则[T]的直接推论就是语义二元性，与 GK 框架将其视为语言的经验事实（即句法操作的副产品）不同的是 MC 框架将其视为思想的直接体现。Chomsky 将内在语言（I-language）视为一个产生思想的系统，思想与语言建构结构相关的两个范畴分别是命题性（propositional）思想和从句性（clausal）思想^⑥，前者就是基本的论元结构，后者则与语力和信息相关（如疑问、话题、焦点……），我们将前者称为命题域（propositional domain），后者称为从句域（clausal domain），这就最新的语义二元性（DoS）。进而，我们认为合并是与论元结构相关的一种操作，要不通过合并来创建命题域（即外合并），要不就推导从命题域带到从句域（即内合并），所以 MC 框架下，语义二元性所对应的两种合并均通过 θ -理论进行约束，关于内合并，MC 框架也做出了一个很明确的定义即只有被 θ -标记（ θ -marked）^⑦的成分才有资格进行内合并。同时 MC 框架也对 v^*P 语段进行了重构，Chomsky 将外论元排除出 v^*P 语段，

①Chomsky Noam, *Minimalism: Where are we now, and where can we hope to go*, Gengo Kenkyu Journal of the Linguistic Society of Japan, 160: 1-41, 2021.

② 潘俊楠、杜雨桥在这个思路下提出多维度合并的思路。参见 Pan V J, Du Y, *A multi-dimensional derivation model under the free-MERGE system: labor division between syntax and the CI interface*, The Linguistic Review, 41(1): 85-117, 2024.

③ Chomsky, Noam. 2023. “The Miracle Creed and SMT.” Ms., University of Arizona. [Published in Matteo Greco and Davide Mocchi eds., *A Cartesian dream: A geometrical account of syntax – In honor of Andrea Moro*, 2024]

④ Chomsky, Noam. 2023. “The Miracle Creed and SMT.” Ms., University of Arizona. [Published in Matteo Greco and Davide Mocchi eds., *A Cartesian dream: A geometrical account of syntax – In honor of Andrea Moro*, 2024]

⑤ 语言是进化出且设计为一种制造及解释思想的系统。（出自 Chomsky 2020 年视频“Language and Thought”网址：<https://www.youtube.com/watch?v=KEmpRtj34xg>）

⑥ Chomsky, Noam. 2023. “The Miracle Creed and SMT.” Ms., University of Arizona. [Published in Matteo Greco and Davide Mocchi eds., *A Cartesian dream: A geometrical account of syntax – In honor of Andrea Moro*, 2024]

⑦ 即在句法结构中被赋予题元角色的成分才可以内合并。

这样 v^*P 语段就只有 v^* 及其内部论元，而外论元则在下一个语段（即 CP 语段）中，关于命题域、从句域与语段之间的关键我们将会在第 4 节中进行分析。

MC 框架也对生成语法中的逐级循环移位进行简化，Nobu Goto 和 Toru Ishii 指出 DoS 强制了外合并与内合并的分离，内合并不能与外合并所构建的论元结构交互^①，即内合并的到语段边缘的元素与外合并所构建的论元结构不能再进行交互，内合并的到语段边缘的元素好像与正在进行的推导隔离（Segregation）了一样，但是在后来的语段层面可及于更高语段中心语，以便在界面得到解释。Chomsky 将这个现象比喻为“装箱（boxed）”，内合并的到语段边缘的元素装箱后，它仍然可以被更高语段中心语访问（access），将这个特征信息传递给接口处，使之外部化进行拼读到表层位置，我们将这个思路称为箱式理论（box theory）。下面我们简单的分析一个句子，来进一步说明一下这个问题。

[例 2] Who did John see?^②
 $[\sqrt{\text{see who}_1}] \longrightarrow \boxed{\text{BOX who}_2} [<v+\sqrt{\text{see}}> [\sqrt{\text{see who}_1}]]$

首先推导 v^*P 语段，合并 $[\sqrt{\text{see}}]$ 和 $[\text{who}]$ 为 $\{\sqrt{\text{see}}, \text{who}\}$ ，形成 $\{\sqrt{\text{see}}, \text{who}\}$ ，再合并 v^* ，后与 v 与 $\sqrt{\text{see}}$ 进行 R-f 操作， $\sqrt{\text{see}}$ 跃升与 v^* 对合并成一个整体；此时 who 内合并（IM）到 v^*P 的边缘（edge），被装箱。

$[\text{CP} [\text{CQ} [\text{John}_2 [\text{T} [\text{John}_1 \boxed{\text{BOX who}_2} [<v+\sqrt{\text{see}}> [\sqrt{\text{see who}_1}]]]]]]]$

接着推导 CP 语段，先外合并 John，接着合并 T 和 C，此时只有 v^* 和 C（PH，Phase Head）才可以访问（access）这个盒子（Box），最终最上层的 CP，出现 $[+Q]$ ，他访问（access）这个盒子（Box），将这个特征信息传递给接口处，使之拼读到句首，进而接口诠释后外部化是 Who did John see?。

3.2 奇迹信条模型对拷贝与重复的重新定义

MC 框架对拷贝与重复进行重新定义，拷贝的重新定义。

(10) 拷贝的重新定义：当且仅当 X 和 Y 结构相同；X 成分统制 Y；X 和 Y 之间的关系遵守语段不可穿透理论（PIC）时 X 和 Y 是拷贝。

关于复制，Chomsky 取消了形式复制（FC）的独立操作的地位，而变为了方便表达描述拷贝关系的一个记号，而拷贝也与内合并彻底脱钩，即虽然内合并产生拷贝，但是所有的拷贝不一定是内合并产生的，外合并也可以直接生成拷贝（例如上文例 1（a）的 X，即控制结构中的 PRO），同时拷贝关系被严格限制在同一最小语段内，跨语段边界只存在复制关系，而不存在拷贝关系，进行直接解决了 GK 框架将跨语段的同形成分视为拷贝的过生成问题^③。根据重新的定义，例 2 那个例子中的 who_1 和 who_2 ， John_1 和 John_2 均是拷贝。

4.对奇迹信条框架的修正与扩展

MC 框架是在 GK 框架基础上，对“理论极简性”又一次探索。它解决了拷贝与复

① Nobu Goto and Toru Ishii, *laborating the Box System: New Insights into ATB and Improper Movement*, Joint Seminar on the Miracle Creed: New Horizons of Linguistics in the Humanities, GKNu Institute of Humanities and SMOG Syntax Circle, 2026. January 8–9.

② Kitahara Hisatsugu and T. Daniel Seely, *Simplifications and extensions of the Miracle Creed*, Linguistic Variation, 10, 2025.

③ Chomsky, Noam. 2023. “The Miracle Creed and SMT.” Ms., University of Arizona. [Published in Matteo Greco and Davide Mocci eds., *A Cartesian dream: A geometrical account of syntax – In honor of Andrea Moro*, 2024]

制之间的过生成问题，同时将连续循环移位重新解释为装箱成分与高位语段中心语访问之间的交互，取消了传统句法移位的操作，进而实现了理论简化。当然，MC 框架也存在着例如 Wh 移动在被动结构中的推导困难，Spec-v*P 位置的双重角色与 θ 角色定义问题，约束效应与语段结构的冲突，控制结构（PRO）的分析等问题。正是这些遗留问题，先后有很多学者通过理论重构与简化、句法循环性、形式化扩展和界面接口等维度对 MC 框架进行修正与补充。

4.1 MC 框架的理论简化

Kitahara Hisatsugu 和 T. Daniel Seely 对 MC 框架做了最系统、最根本的简化与重构，他们的目的是在“理论的极简性”的思想下，将 MC 框架的特设概念进行了剔除，同时也深化了 MC 框架对第三因素思路的运用^①。

他们先处理 Spec-v*P 位置的这个“放置”箱子的特设位置、同时统一处理了内外论元的“装箱”和可及性问题。Chomsky 认为只有处于这个独特具有可及性的位置（Spec-v*P）的元素才能被更高语段的中心语访问，来获得从句域的信息^②，他们认为这并非是“理论的极简性”所追求的目标，所以在剔除这个特设概念时，他们强化了第三因素的运用，认为这个特设位置不是必要的，应当由最简搜索所取代，也就是说更高语段的中心语在搜索其成分统制域内的第一个可及目标（也就是最近的匹配目标）即可。接着他们对“可及性（Accessibility）”也进行了精准定义。

（11）可及性（Accessibility）精确定义：当且仅当 X 是工作空间的成员或 X 被 θ -标记时，X 对合并是可及的。

这个新定义解释了内合并为什么只能从论元位置移位到非论元位置，而不能返过来，同时我们发现一旦一个成分内合并离开论元位置，就不再被 θ -标记，因此不能再被内合并可及了，进而这个成分被“冻结”了，这样自然就解释了为什么 MC 框架不循环移位。此外他们引入了一个强式最小产出（MY）假设。

（12）强式最小产出（MY）（Accessibility）假设：合并从不增加可及性元素的数量，还尽可能减少可及性元素的数量。

这个假设也为我们句法构建时推导到接口的收敛性提供了更强的约束，减少不必要的操作步骤，确保了每个句法操作都可以向最终的接口表征进行。

他们第二个简化是将语义二元性“剔除”出语言特定条件（LSC），即 DoS 直接由合并与题元的关系直接推导而来，不必要在作为 LSC 被规定，同时他们也从合并与题元的关系入手，统一了内外论元的装箱过程，他们提出所有论元，无论其题元角色是内论元还是外论元都必须遵循通过外合并进入论元位置，再通过内合并进入非论元位置，被“装箱”的统一路径。我们试着比较例 2 与例 3，就可以看出他们对 MC 修正的地方。

[例 3] Who did John see?^③

$[\sqrt{\text{see who}_1}] \longrightarrow [\text{who}_2[\sqrt{\text{see who}_1}]]$
 $[\text{who}_2[\sqrt{\text{see who}_1}]] \longrightarrow [_{\langle \varphi, \varphi \rangle} \boxed{\text{BOX who}_2} [_{\langle v + \sqrt{\text{see}} \rangle} [_{\text{RP}} \sqrt{\text{see who}_1}]]]$

首先推导 v*P 语段，合并 $[\sqrt{\text{see}}]$ 和 $[\text{who}]$ 为 $\{\sqrt{\text{see}}, \text{who}\}$ ，形成 $\{\sqrt{\text{see}}, \text{who}\}$ ，发生首次内合并，将 who_1 从论元位置移动到非论元位置，这时 who_2 通过一致操作使 φ

① Kitahara Hisatsugu and T. Daniel Seely, Simplifications and extensions of the Miracle Creed, Linguistic Variation, 2025.

② Chomsky, Noam. 2023. “The Miracle Creed and SMT.” Ms., University of Arizona. [Published in Matteo Greco and Davide Mocci eds., A Cartesian dream: A geometrical account of syntax – In honor of Andrea Moro, 2024]

③ 同例 2 注

特征和格被赋值，触发装箱操作（合并对它不可及）。 v^* 与 $\sqrt{\text{see}}$ 进行 R-f 操作， $\sqrt{\text{see}}$ 跃升与 v^* 对合并成一个整体（发生 $R-F \rightarrow \emptyset$ ），^①，同时完成整个 v^*P 语段的推导，由于 PIC，所以所有的语段都不可及，相当于 who_2 装箱。

[CP[CQ][John₂[T[John₁[BOX who₂][< v + $\sqrt{\text{see}}$ > [$\sqrt{\text{see}}$ who₁]]]]]]]

接着推导 CP 语段，先外合并 John，接着合并 T 和 C，最上层的 CP，对它的搜索域进行最简搜索，访问（access）这个盒子（Box），将这个特征信息传递给接口处，使之拼读到句首，进而接口诠释后外部化是 Who did John see?。

对比例 2，我们发现他们将 MC 框架的句法变异完全归因于外部化的核心主张做了进一步的发展，通过对比英语和日语的 WH 问题，他们认为“句法建构的方式是只有一个合并和第三因素约束下的运作方式，跨语言间的差异仅仅是外部化过程中的形态-音韵条件不同”，实际上这个思路也可以用在汉语（详见第 5 节）。Hisatsugu Kitahara 同时也运用这个修正框架对收缩现象（wanna-contraction）、寄生空位

（Parasitic Gap）、ATB 提取、重构效应及残余移位（Remnant Movement）进行了强有力的分析和解释^②。

4.2 传统句法效应的兼容与重构

我们实际上在（14）的分析上已经涉及到了 GK 框架前的一个很核心的句法操作一致（Agree），但是在例 2 这个初始 MC 框架中，这个概念似乎被忽视了，包括我们在例 1 中那个例子，似乎部分的约束效应能用，但是也被忽视了。Jun Omune 证明了部分的约束效应能用和类似的一致操作加以适当修改后可以纳入 MC 框架中^③。

Jun Omune 指出合并操作所生成的三种结构关系，即 a.成员关系（member-of）也就是成分两两合并的姐妹关系；b.语项关系（term-of），也就是直接包含关系，这种关系是他的一个创新，他是这样定义的“X 是 Y 的语项，当且仅当 X 是 Y 的成员，或者 X 是 Y 的某个语项的成员。”，他也给出了一个例子在 $WS=[Z_1 \dots Z_n, \{VP V, NP\}]$ 中， Z_i 和 VP 是 WS 的成员和语项，V 和 NP 是 VP 的成员和语项，它们虽然不是 WS 的成员，但仍然是 WS 的语项。c.成员关系+语项关系，也就是成分统制关系。他基于这三个结构定义成分统制一致（c-command Agree）和语项关系一致

（term-of Agree）两种一致操作^④，前者对应的是传统的探针—目标（probe-goal）一致，即包含姐妹关系和直接包含关系的关系复合就得到了 c-command，也就是说成分统制关系一致是于（9c）member-of+term-of 的；后者是 Jun Omune 的创见，语项关系一致不依赖于 c-command，而只依赖于两个词项是否同时是同一个结构的语项（term），他是这样定义的：

（13）在 $Y=[[n, XP][INFL, v^*P]]$ 中，n 和 INFL 分别携带了可诠释的 ϕ -特征和不可诠释的 ϕ -特征，n 和 INFL 都是 Y 的语项，当进行 MC 时，它们被编辑为共享/一致的 ϕ -特征。^⑤

① 我们这个结构的分析融合了加标理论的处理，实际上正常也可以不将动词处理为词根，这样实际上就不需要发生 R-f 的操作。

② Hisatsugu Kitahara, *Explorations in extending the miracle creed framework*, Reports of the Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies, 56:57-276, 2025.

③ Jun Omune, *Some notes on the minimalist frameworks of miracle creed*, 関西外国語大学 研究論集, 2026.

④ 带有非区别性特征的两个词项被解释为一致，下面的两种类型的一致，也其实是带有非区别性特征的两个词项的关系，前者是成分统制关系，后者是语项关系。

⑤ Hisatsugu Kitahara, *Explorations in extending the miracle creed framework*, Reports of the Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies, 56:57-276, 2025.

我们例 3 其实就用到了这种一致操作。

关于约束理论,MC 框架下,内论元和外论元不在同一个语段(如例 2、3 的 John),根据 MC 框架 IA 与 EA 实际上也不是拷贝关系,传统的语段内的约束关系正常也是无法建立,但是像“每个男孩都喜欢他自己”这个句子中,“每个男孩”约束“他自己”与 MC 框架得到的观点相矛盾,所以 Jun Omune 提出了约束域动态扩展原则来解决这个问题^①。

- (14) 约束域动态扩展原则: 如果一个照应语(anaphor)被语段中心语“访问”,如果该照应语(i)没有配对成分(pair),或者(ii)被用于从句域解读(clausal interpretation,如疑问、话题化)时,其约束域可以扩展到该语段中心语所管辖的更大范围。

也就是说约束关系的建立从一个语段内的即时操作变成了跨语段的延迟操作,同时这个延迟也不是无限的,而是在下一个语段中解除,如何激发这种延迟呢?他们认为照应语有[+anaphor,-prn]^②的特征,使得他们必须要有一个[-anaphor]进行配对进而才能被诠释,v*P 没有办法满足,它处于非论元位置,只能装箱隔离它,在下一个语段(CP)构建后,通过语段中心语访问它,让外论元(先行语)与之形成 c-command 关系,进而建立约束关系,满足约束原则 A 的条件。同时也要明确的是约束关系只需要满足成分统制关系,也就是说外论元和内论元满足 c-command 同指即可,无需是拷贝,这也使约束理论从局部扩展到了非局部。

Jun Omune 通过运用语段中心语访问机制,深化了 MC 框架对推导循环性的批判与废止^③。同样的 Andreas Blümel 也对 MC 取消循环移位进行讨论,他主张应该保留“循环直觉(intuition of cyclicity)”。他指出语段中心语对外化(EXT)目标(如例 2、例 3 的 who,也就是被装箱的成分)的访问仅限于语段边缘(phase edges),非语段边缘的成分要么是不可及的(根据 PIC),要么其中的 XP 移位必须诉诸于内合并(如例 2、例 3 的 R-f 操作其实就是这种现象),同时某些语段边缘是由句法环境界定的,进而他给句法环境中的语段性质给出了判定^④。

- (15) 句法环境中的语段性质(contextual phasehood): 一个句法位置上的中心语如果它本身是没有语音形式的(比如空语类),那它就不构成语段,它的语段性就要传递给下一个中心语,如果它有语音形式,那它自己就是语段的中心语。

实际上,这个语段传递的思路,在 Chomsky 加标理论^⑤中已经有所涉及。

Kitahara Hisatsugu 和 T. Daniel Seely、Jun Omune 和 Andreas Blümel (2026) 对 MC 框架的修正与拓展不仅仅是对 MC 框架的修正,还是对“理论极简化的再次拓展,同时也为我们探索 MC 框架提供了帮助。当然我们应该注意的是在 MC 框架下,句法操作框架与外部化的表层映射不是一一对应的,包括 Chomsky 在内,似乎大家都将命题域与从句域与 v*P 语段和 CP 语段相联系,实际上我们应该要说明的是

① Hisatsugu Kitahara, *Explorations in extending the miracle creed framework*, Reports of the Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies, 56: 57-276, 2025.

② 即具有照应语特征,无代词特征。

③ Jun Omune, *Some notes on the minimalist frameworks of miracle creed*, 関西外国語大学 研究論集, 2026.

④ Andreas Blümel, *Unboxing the miracle creed*, Joint Seminar on the Miracle Creed: New Horizons of Linguistics in the Humanities, GKNU Institute of Humanities and SMOG Syntax Circle, 2026. January 8-9.

⑤ Chomsky Noam, *Problems of projection: extensions*. In *Structures, Strategies and Beyond: Studies in honour of Adriana Belletti*. Elisa Di Domenico, Cornelia Hamann & Simona Matteini (eds.), Amsterdam/Philadelphia: p. 3-16, John Benjamins Publishing Company, 2015.

语段结构只是合并中的题元角色相关性 (theta-relatedness) 的结构特性, 而命题域与从句域是合并并在 DoS 原则下的功能功能性分工, 进而语段结构其实就是这一分工在句法推导中的最优实现方式。也就是说语段结构和命题域与从句域是深层原则与表层呈现的关系, 合并中的题元角色相关性 (theta-relatedness) 是“因”; 语段边界是“果”; 语义双重性是“魂”; 语段结构是“体”, 共同的作为 MC 框架的基础, 同时这也是 MC 框架超越 GK 框架的地方, 不在特设任何结构, 只作为基础操作 (合并中的题元角色相关性) 推导的结构概念。

5. 汉语应用: 前沿理论框架的经验检验

GK 框架和 MC 框架, 虽然是在英语数据基础上构建的, 但是我们发现了很多的学者均采用 MC 框架对不同语言进行分析, 这其实也是 Chomsky 一贯的“普遍语法 (UG)”思路的体现, 这也是 MC 框架的核心主张——句法建构在所有语言中所采用的方式是统一的, 跨语言差异仅限于外部化参数 (Cross-linguistic variation as externalization^①)。前文中已经对汉语的控制结构和约束理论的引用做了分析 (见例 1.4.2 节) 所以下面我们将通过汉语 wh-sith 现象来讨论 MC 框架。

汉语 wh-sith 现象现有的研究主要分为隐性移位 (LF Movement Approach)、算子移位、非选择性约束和替代语义学四种方法, 前两种是涉及移位, 他们之间的区别是隐性移位是在 LF 层面隐性移位, 算子移位则是空算子移位, 后两种则分别从约束关系和语义解读来处理不涉及移位。对比汉英, 我们不难发现无论是 wh-movement 还是 wh-sith 都要关注一个问题就是 wh 性质疑问词 (wh-nominals) 在原位生成处是不是可及的, 即能不能被提取, 那么句法对成分的提取条件是什么? Jun Omune 利用了加标理论和 MC 框架对句法提取成分条件再次做了定义, 他认为一个结构上不确定的句法对象, 当且仅当被恰当加标时, 才能在推导中变得稳定且透明, 从而允准进一步的提取, 这种稳定化是 LA (加标算法) 与 MC 相互作用中直接涌现出来的属性, 其中 LA 负责评估“结构的稳定性”, MC 负责通过箱式理论决定推导的可及性^②。其实 LA 与 MC 在对内合并的处理上是不同的, 后者见前文, 是与 θ -标记 (θ -marked) 有关, 而前者只需要判断这个结构能否被加标即可, 我们认为两者实际上可以进行融合, 加标是为了接口解读, 也就是说 LA 负责评估合并输出的句法客体是否可以在接口被解读; 而句法进行推导时, 内外合并负责建构句法结构, 同时满足原则 T, 而加标是实现原则 T 的必要条件之一, 使其在接口处可诠释, 我们继续看例 3, who_1 首次内合并实际上就是为了满足加标, 这次加标实际上就是为了外部稳定化 (external stabilization), 使结构边界确定, 同时它也满足 θ -标记可以允准内合并的条件, 进而就进行内合并, 一致特征进行加标, 此时 who_2 已经稳定化了, 同时由于没有 θ -标记了, 所以被“装箱”, 这里还要注意一个问题, θ -标记是题元关系中所确定题元角色, 而加标是为了授权这个结构被接口诠释, 所以无论是采用 LA 还是标准 MC 都可以只不过是讨论的角度不同罢了。下面我们试着分析一组汉语 wh-sith 的例子。

[例 4] 你打谁了?

$[\sqrt{\text{打 谁}}_1] \longrightarrow [\text{谁}_2[\sqrt{\text{打 谁}}_1]]$

$[\text{谁}_2[\sqrt{\text{打 谁}}_1]] \longrightarrow [_{\langle \varphi, \varphi \rangle} \boxed{\text{BOX 谁}}_2[\langle \text{V} + \sqrt{\text{打}} \rangle [_{\text{RP}} \sqrt{\text{打 谁}}_1]]$

① 参见 Kitahara Hisatsugu and T. Daniel Seely, Simplifications and extensions of the Miracle Creed, Linguistic Variation, 2025.

② Jun Omune, Some notes on the minimalist frameworks of miracle creed, 関西外国語大学 研究論集, 2026.

[CP[C_Q了][你₂[T[你₁BOX谁₂][<v+√打>[RP√打谁₁]]]]]

例 4 中，按照 MC 框架谁₂装箱后，由 C_Q 去访问，最后再外部化时表达为“你打谁了？”这个例子与例 3 的底层结构实际上是一致的，只是在外外部化产生的区别。我们试着再对比一组。

[例 5] 谁打了你？

[√打你₁] → [你₂[√打你₁]]

[你₂[√打你₁]] → [_{<φ,φ>}你₂[<v+√打>[RP√打你₁]]]

[CP[C_QBOX谁₂][T[谁₁[Asp<v+√打>-了[<φ,φ>你₂[<v+√打>[RP√打你₁]]]]]]]

这个句子中，谁₁是外论元，在那个位置 θ-标记，会内合并到 Spec-Infl 位置（谁₂）装箱^①，而你₂在句法推导层面加标，实际上也是在装箱，根据 MS 算法，谁₂比较近，所以就 C_Q 访问谁₂，如果句子在上一个语段有一个 C_{FOC}，那么实际上由于谁₂已经被搜索了，那么它继续向下搜索发现你₂，进而外部化输出“你！谁打了你？”这个句子。

6. 结语

本文介绍了 GK 与 MC 两个 Chomsky 前沿理论框架，我们先从 GK 框架入手，讨论了这个框架对前代理理论的创新性的发展，以及其遵循的“理论极简性”，GK 框架可以说是近期 Chomsky 前沿理论对前代理理论继承和极简性思想转换的一套理论框架，它通过语义二元性、马尔科夫式合并等方式对最简方案从框架到句法推导形式均进行了重构，而 MC 则在 GK 的基础上再一次进行理论的极限化的压缩，使“理论极简性”和“真正的解释”成为一个可以运行的成熟框架。

MC 框架开始后，实际上欧美、日韩很多学者都对其进行了讨论与拓展，本文也介绍了 Kitahara、Seely、Omune 和 Andreas Blümel 几位学者对它的拓展与修正，正是因为他们的修正和拓展，使这个理论框架从成熟走向了完善，他们运用 MC 框架解释英语、意大利语、德语和日语的例子，也对我们普遍语法与跨语言类型比较的方面提供了不少的思路，也为我们运用和讨论汉语例子打开了思路。当然理论的发展不是一蹴而就的，需要不停的去思考和研究，汉语作为一门极具特色的语言也为我们探索语言结构及其构建方式提供了很多的理论素材，同时我们也应该注重已有的汉语学界研究与分析，再结合前沿理论探索出一条“理论极简性”与“真正的解释”的普遍语法之路。

① 参见 Park M K, Ham B. *Scrambling as internal merge: Why is it free?* 2024 SMOG & ANU ICSS, 172-187,2024. Kitahara Hisatsugu and T. Daniel Seely, *Simplifications and extensions of the Miracle Creed*, Linguistic Variation, 2025.